

|                                                                                        |              |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| ◇◇◇ Lycée de Dindéfelo ◇◇◇                                                             |              |                  | A.S. : 2025/2026 |
| Matière: Mathématiques                                                                 | Niveau : TS2 | Date: 10/06/2026 | Durée : 4 heures |
| <h2 style="text-align: center;">Correction Composition Du 2<sup>nd</sup> Semestre</h2> |              |                  |                  |

### Exercice 1 : (5 pts)

#### 1. Étude des points A et B et résolutions d'équations

**1 a** Forme exponentielle de  $z_A = \sqrt{3} - i$  :

- Module :

$$\begin{aligned}
 |z_A| &= \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} \\
 &= \sqrt{3 + 1} \\
 &= \sqrt{4} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

- Argument :

Soit  $\theta = \arg(z_A)$ . On a  $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$  et  $\sin \theta = -\frac{1}{2}$ , d'où  $\theta \equiv -\frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}$ .

La forme exponentielle est donc :  $z_A = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$ . (0,25 pt)

**b** Écriture complexe de la rotation  $r$  : La rotation  $r$  a pour centre l'origine  $O$  ( $z_O = 0$ ) et pour angle  $\frac{\pi}{4}$ .

Son écriture complexe est :  $z' - z_O = e^{i\frac{\pi}{4}}(z - z_O) \implies z' = e^{i\frac{\pi}{4}}z$ . (0,5 pt)

**c** Affixe  $b$  du point  $B$ , image de  $A$  par  $r$  : Par définition,  $b = e^{i\frac{\pi}{4}}z_A$ . En utilisant la forme algébrique :

$$\begin{aligned}
 b &= \left( \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) (\sqrt{3} - i) \\
 &= \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) (\sqrt{3} - i) \\
 &= \frac{\sqrt{6}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{6}}{2} - i^2 \frac{\sqrt{2}}{2} \\
 &= \left( \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \right) + i \left( \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} \right).
 \end{aligned}$$

Le résultat est bien démontré. (0,5 pt)

**d** Formes exponentielle et trigonométrique de  $b$  :

- Forme exponentielle : En utilisant le produit des formes exponentielles :

$$\begin{aligned}
 b &= e^{i\frac{\pi}{4}} \times 2e^{-i\frac{\pi}{6}} \\
 &= 2e^{i\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right)} \\
 &= 2e^{i\frac{\pi}{12}}
 \end{aligned}$$

$$b = 2e^{i\frac{\pi}{12}}$$

(0,5 pt)

- *Forme trigonométrique* : On en déduit immédiatement :

$$b = 2 \left( \cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right).$$

(0,5 pt)

- e Valeurs exactes de  $\cos \frac{\pi}{12}$  et  $\sin \frac{\pi}{12}$**  : Par identification entre la forme algébrique de  $b$  et sa forme trigonométrique, on a :

$$2 \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \implies \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \quad (0,25 \text{ pt})$$

$$2 \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} \implies \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \quad (0,25 \text{ pt})$$

- f Résolution dans  $\mathbb{C}$  de l'équation  $z^3 = 1$**  : Il s'agit de déterminer les racines cubiques de l'unité. Les solutions sont de la forme  $z_k = e^{i\frac{2k\pi}{3}}$  avec  $k \in \{0, 1, 2\}$  :

$$S = \left\{ 1 ; e^{i\frac{2\pi}{3}} ; e^{-i\frac{2\pi}{3}} \right\} = \left\{ 1 ; -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} ; -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right\}. \quad (0,5 \text{ pt})$$

- g Dédution des solutions algébriques de l'équation  $z^3 = b^3$**  :

$$\text{L'équation } z^3 = b^3 \iff \left( \frac{z}{b} \right)^3 = 1.$$

$$\text{Ainsi, } \frac{z}{b} \in \{1, e^{i\frac{2\pi}{3}}, e^{-i\frac{2\pi}{3}}\}, \text{ soit } z \in \{b, b e^{i\frac{2\pi}{3}}, b e^{-i\frac{2\pi}{3}}\}.$$

Avec  $b = 2e^{i\frac{\pi}{12}}$ , les solutions sous forme exponentielle sont :

$$z_0 = 2e^{i\frac{\pi}{12}},$$

$$\begin{aligned} z_1 &= 2e^{i\left(\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{3}\right)} \\ &= 2e^{i\frac{3\pi}{4}} \end{aligned}$$

$$z_1 = 2e^{i\frac{3\pi}{4}}$$

$$\begin{aligned} z_2 &= 2e^{i\left(\frac{\pi}{12} - \frac{2\pi}{3}\right)} \\ &= 2e^{-i\frac{7\pi}{12}} \end{aligned}$$

$$z_2 = 2e^{-i\frac{7\pi}{12}}$$

Exprimons-les sous forme algébrique :

$$\bullet z_0 = \left( \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \right) + i \left( \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} \right)$$

• .

$$\begin{aligned} z_1 &= 2 \left( \cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) \\ &= 2 \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= -\sqrt{2} + i\sqrt{2} \end{aligned}$$

- Pour  $z_2$ , comme  $z_0^3 = b^3$  et  $z_1^3 = b^3$ , on sait que la somme des racines d'une équation de la forme  $z^3 - b^3 = 0$  est nulle ( $z_0 + z_1 + z_2 = 0$ ).

Donc  $z_2 = -(z_0 + z_1)$  :

$$z_2 = \left( \frac{2\sqrt{2} - \sqrt{6} - \sqrt{2}}{2} \right) + i \left( \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6} - 2\sqrt{2}}{2} \right) \\ = \left( \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2} \right) - i \left( \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \right).$$

(0,5 pt)

## 2. Étude de la transformation $f$

### a Nature et éléments caractéristiques de $f$ :

L'écriture complexe est de la forme  $z' = az + b$  avec  $a = 1 - i\sqrt{3}$  et  $b = 2i\sqrt{3}$ .

- Module de  $a$  :  $|a| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$ . Comme  $|a| \neq 1$ ,  $f$  est une **similitude directe**.
- Rapport de la similitude :  $k = |a| = 2$ .
- Angle de la similitude :  $\theta = \arg(a)$ ,  $\cos \theta = \frac{1}{2}$  et  $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ , d'où  $\theta \equiv -\frac{\pi}{3} \pmod{2\pi}$ .
- Centre  $\Omega$  de la similitude : C'est le point fixe vérifiant  $z_\Omega = az_\Omega + b$ .  $z_\Omega = \frac{b}{1-a} = \frac{2i\sqrt{3}}{1-(1-i\sqrt{3})} = \frac{2i\sqrt{3}}{i\sqrt{3}} = 2$ .

**Conclusion :**  $f$  est une similitude directe de centre  $\Omega(2)$ , de rapport 2 et d'angle  $-\frac{\pi}{3}$ .  
(0,75 pt)

### b Équation cartésienne de la droite $(\Delta')$ , image de $(\Delta)$ : $-x + y - 1 = 0$ : Méthode géométrique ou analytique : Choisissons deux points de $(\Delta)$ .

- Si  $x = 0, y = 1 \implies C(i) \in (\Delta)$ .  
Son image  $C'$  a pour affixe :  
 $z_{C'} = (1 - i\sqrt{3})i + 2i\sqrt{3}$   
 $= i - i^2\sqrt{3} + 2i\sqrt{3}$   
 $= \sqrt{3} + 3i\sqrt{3}$ .  
Donc  $C'(\sqrt{3}; 3\sqrt{3})$ .
- Si  $y = 0, x = -1 \implies D(-1) \in (\Delta)$ . Son image  $D'$  a pour affixe :  
 $z_{D'} = (1 - i\sqrt{3})(-1) + 2i\sqrt{3}$   
 $= -1 + i\sqrt{3} + 2i\sqrt{3}$   
 $= -1 + 3i\sqrt{3}$ .  
Donc  $D'(-1; 3\sqrt{3})$ .

On remarque que  $C'$  et  $D'$  ont la même ordonnée  $y = 3\sqrt{3}$ . La droite  $(\Delta')$  passant par ces deux points est donc une droite horizontale.

L'équation de  $(\Delta')$  est :  $y - 3\sqrt{3} = 0$ .

(0,5 pt)

### c Image du cercle $(C)$ de centre $A$ et de rayon $R = \frac{1}{2}$ : Par une similitude directe de rapport $k = 2$ , l'image d'un cercle de centre $A$ et de rayon $R$ est un cercle $(C')$ de centre $A' = f(A)$ et de rayon $R' = k \times R$ .

- Rayon :  $R' = 2 \times \frac{1}{2} = 1$ .
- Centre  $A'$  : Calculons  $z_{A'}$  sachant que  $z_A = \sqrt{3} - i$ .  

$$\begin{aligned} z_{A'} &= (1 - i\sqrt{3})(\sqrt{3} - i) + 2i\sqrt{3} \\ &= (\sqrt{3} - i - 3i + i^2\sqrt{3}) + 2i\sqrt{3} \\ &= (\sqrt{3} - 4i - \sqrt{3}) + 2i\sqrt{3} \\ &= -2i\sqrt{3}. \end{aligned}$$

**Conclusion :**  $(C')$  est le cercle de centre  $A'(0 ; -2\sqrt{3})$  et de rayon 1.

(0,5 pt)

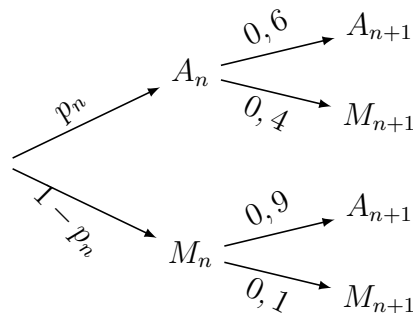
## Exercice 2 :(5 pts)

### Partie A : Modélisation par une suite numérique

- 1 Au jour 0, le serveur est actif donc  $p_0 = 1$  et  $P(M_0) = 0$ . D'après l'énoncé, la probabilité qu'il reste actif sachant qu'il l'était est de 0,6. On a donc :

$$\begin{aligned} p_1 &= P(A_1) \\ &= P(A_1|A_0) \times P(A_0) \\ &= 0,6 \times 1 \\ &= 0,6 \end{aligned}$$

- 2 L'arbre pondéré reliant le jour  $n$  au jour  $n + 1$  est le suivant :



- 3 En utilisant la formule des probabilités totales d'après l'arbre précédent :

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= P(A_{n+1}) = P(A_n \cap A_{n+1}) + P(M_n \cap A_{n+1}) \\ &= p_n \times 0,6 + (1 - p_n) \times 0,9 \\ &= 0,6p_n + 0,9 - 0,9p_n \\ &= -0,3p_n + 0,9 \end{aligned}$$

- 4 Soit  $u_n = p_n - \frac{9}{13}$ .

**a** Exprimons  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$  :

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} &= p_{n+1} - \frac{9}{13} \\
 &= -0,3p_n + 0,9 - \frac{9}{13} \\
 &= -0,3\left(u_n + \frac{9}{13}\right) + \frac{9}{13} - \frac{9}{13} \\
 &= -0,3u_n - \frac{2,7}{13} + \frac{11,7 - 9}{13} \\
 &= -0,3u_n - \frac{2,7}{13} + \frac{2,7}{13} \\
 &= -0,3u_n
 \end{aligned}$$

La suite  $(u_n)$  est donc géométrique de raison  $q = -0,3$ .  
Son premier terme est

$$\begin{aligned}
 u_0 &= p_0 - \frac{9}{13} \\
 &= 1 - \frac{9}{13} \\
 &= \frac{4}{13}
 \end{aligned}$$

**b** On en déduit que :

$$\begin{aligned}
 u_n &= u_0 \times q^n \\
 &= \frac{4}{13} \times (-0,3)^n
 \end{aligned}$$

Comme  $p_n = u_n + \frac{9}{13}$ , on a :  $p_n = \frac{4}{13} \times (-0,3)^n + \frac{9}{13}$ .

**c** Comme  $-1 < -0,3 < 1$ , on a  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-0,3)^n = 0$ , d'où :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{9}{13} \approx 0,692$$

*Interprétation :* Sur le long terme, le serveur a environ 69,2 % de chances d'être actif chaque jour.

## Partie B : Analyse sur une période donnée (Loi binomiale)

**1** On répète 10 fois de manière indépendante et identique une expérience à deux issues

Succès  $A$  : « le serveur est actif » avec  $p = \frac{9}{13}$ ,

Échec  $M$  : « le serveur est en maintenance » avec  $q = \frac{4}{13}$ .

La variable aléatoire  $X$  suit donc une loi binomiale :  $X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(10; \frac{9}{13}\right)$ .

- 2) L'espérance est  $E(X) = n \times p = 10 \times \frac{9}{13} = \frac{90}{13} \approx 6,92$  jours.  
Cela signifie que sur une période de 10 jours, le serveur sera actif en moyenne environ 7 jours.

- 3) On cherche  $P(X = 8)$  :

$$P(X = 8) = \binom{10}{8} \times \left(\frac{9}{13}\right)^8 \times \left(\frac{4}{13}\right)^2 \approx 0,221$$

- 4) « Subir au moins une maintenance » correspond à l'événement  $(X \leq 9)$  ou encore le contraire de « être actif tous les jours »  $(X = 10)$  :

$$P(X \leq 9) = 1 - P(X = 10) = 1 - \left(\frac{9}{13}\right)^{10} \approx 1 - 0,024 = 0,976$$

## Partie C : Optimisation financière

- 1) La variable  $G_n$  prend la valeur 5 000 avec une probabilité  $p_n$ , et -2 000 avec une probabilité  $1 - p_n$ . L'espérance de gain est :

$$\begin{aligned} E(G_n) &= 5000 \times p_n + (-2000) \times (1 - p_n) \\ &= 5000p_n - 2000 + 2000p_n = 7000p_n - 2000 \end{aligned}$$

- 2) Calculons la somme cumulée  $\Sigma_N$  :

$$\Sigma_N = \sum_{n=0}^{N-1} (7000p_n - 2000) = 7000 \sum_{n=0}^{N-1} p_n - 2000N$$

En remplaçant  $p_n$  par sa forme explicite :

$$\begin{aligned} \Sigma_N &= 7000 \sum_{n=0}^{N-1} \left( \frac{4}{13}(-0,3)^n + \frac{9}{13} \right) - 2000N \\ &= 7000 \times \frac{4}{13} \sum_{n=0}^{N-1} (-0,3)^n + 7000 \times \frac{9}{13}N - 2000N \\ &= \frac{28\,000}{13} \times \left( \frac{1 - (-0,3)^N}{1 - (-0,3)} \right) + \left( \frac{63\,000 - 26\,000}{13} \right) N \\ &= \frac{28\,000}{13} \times \frac{1 - (-0,3)^N}{1,3} + \frac{37\,000}{13}N \\ &= \frac{280\,000}{13} \times [1 - (-0,3)^N] + \frac{37\,000}{13}N \end{aligned}$$

Le résultat est démontré.

## Problème : 10 pts

### Partie A: 1,25 pts

On donne la fonction  $h$  définie sur  $]0; +\infty[$  par :  $h(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$

1 Montrons que  $h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$

$$\text{On a : } h'(x) = \frac{x - x - 1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{-1}{x(x+1)} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{-x - 1 + x}{x(x+1)^2} = -\frac{1}{x(x+1)^2}$$

$$\text{Donc } h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2}$$

0,25pt

2 Dressons le tableau de variation de  $h$  sur  $]0; +\infty[$

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$   
 or  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+1}{x} = +\infty$  donc  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = +\infty$  et comme  $\lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{x+1} = -1$  alors

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty$$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} = \ln(1) + 0 = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 0$$

- $h'(x) = -\frac{1}{x(x+1)^2} < 0 ; \forall x > 0$  donc  $h$  est strictement décroissante sur  $]0; +\infty[$ .

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| $x$     | 0         | $+\infty$ |
| $h'(x)$ |           | -         |
| $h$     | $+\infty$ | 0         |

0,75pt

3 Dédisons le signe de  $h$  sur  $]0; +\infty[$ .

D'après le tableau de variation ; on conclut que  $h(x) > 0 ; \forall x > 0$ .

0,25pt

## Partie A: 8,75 pts

Soit la fonction  $f$  définie par  $f(x) = \begin{cases} e^{2x} + e^x - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$  et  $(C_f)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  d'unité 2cm.

- 1 Montrons que l'ensemble de définition de  $f$  est  $D_f = \mathbb{R}$ .

Soit  $f_1(x) = e^{2x} + e^x - 1$  si  $x \leq 0$ .

$$D_{f_1} = \mathbb{R} \cap ]-\infty; 0] = ]-\infty; 0]$$

Soit  $f_2(x) = 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right)$  si  $x > 0$ .

$f_2(x)$  existe ssi  $\frac{x}{x+1} > 0$ ;  $x+1 \neq 0$  et  $x > 0$

$$D_{f_2} = (]-\infty; -1[ \cup ]0; +\infty[) \cap ]0; +\infty[ = ]0; +\infty[.$$

$$D_f = D_{f_1} \cup D_{f_2} = ]-\infty; 0] \cup ]0; +\infty[ = \mathbb{R}.$$

Donc  $D_f = \mathbb{R}$

0,5pt

- 2 Calculons  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  puis déduisons l'asymptote en  $-\infty$ .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} + e^x - 1 = 0 + 0 - 1 = -1.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

0,25pt

On a une asymptote horizontale d'équation  $y = -1$  en  $-\infty$

0,25pt

- 3 Vérifions que si  $x > 0$  alors  $f(x) = 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x}{x+1} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right)$ . Déduisons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  puis précisons l'asymptote en  $+\infty$ .

$$\begin{aligned} 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x}{x+1} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right) &= 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{-1}{x+1}} \left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &= 1 - \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) (x+1) \left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &= 1 - x \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) \end{aligned}$$

0,25pt

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\ln\left(\frac{x}{x+1}\right)}{\frac{x}{x+1} - 1} \left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &= 1 + 1 \times 1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

Donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$

0,25pt

• On a une asymptote horizontale d'équation  $y = 2$  en  $+\infty$

0,25pt



4 Étudions la continuité et la dérivabilité de  $f$  en 0. Interpréter les résultats.

• Continuité en 0

$$f(0) = e^0 + e^0 - 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{2x} + e^x - 1 = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - x \ln \left( \frac{x}{x+1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - x \ln x + x \ln(x+1) \\ &= 1 - 0 + 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) \text{ donc } f \text{ est continue en } 0.$$

0,5pt

• Dérivabilité en 0

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} + e^x - 1 - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{2x} - 1}{x} + \frac{e^x - 1}{x} \\ &= 2 + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f'_g(0) = 3$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - x \ln \left( \frac{x}{x+1} \right) - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\ln \left( \frac{x}{x+1} \right) \\ &= +\infty \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = +\infty$$

$f$  est dérivable à gauche de 0 mais pas dérivable à droite de 0. On conclut que :

$f$  n'est pas dérivable en 0.

0,5pt

• Interprétation

➤ À gauche de 0 ; on a une demi-tangente d'équation ( $T_g$ ) :  $y = 3x + 1$

0,25pt

➤ À droite de 0 ; on a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

0,25pt

5 Donnons  $f'(x)$  si  $x \leq 0$  puis montrons que si  $x > 0$  ;  $f'(x) = h(x)$ .

si  $x \leq 0$  ;  $f$  est dérivable et on a :

$$f'(x) = 2e^{2x} + e^x$$

0,25pt

si  $x > 0$  ;  $f$  est dérivable et on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\ln \left( \frac{x}{x+1} \right) - \frac{1}{x+1} \\ &= \ln \left( \frac{x+1}{x} \right) - \frac{1}{x+1} \\ &= h(x) \end{aligned}$$

D'où  $f'(x) = h(x)$

0,5pt

6 Étudions les signes de  $f'$  puis dresser le tableau de variation de  $f$  sur  $D_f$ .

• si  $x \leq 0$  ;  $f'(x) = 2e^{2x} + e^x > 0$

0,25pt

• si  $x > 0$  ;  $f'(x) = h(x) > 0$

0,25pt

|         |           |     |           |
|---------|-----------|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
| $h'(x)$ | $+$       | $3$ | $+\infty$ |
| $h$     | $-1$      | $1$ | $2$       |

0,75pt

7 Montrons que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution  $\alpha$  sur  $] -\infty; 0]$  puis vérifier que

$$-0,5 \leq \alpha \leq -0,4$$

$f$  est bijective de  $] -\infty; 0]$  vers  $] -1; 1]$  et  $0 \in ] -1; 1]$  donc

$$f(x) = 0 \text{ admet une unique solution } \alpha \text{ sur } ] -\infty; 0]$$

0,25pt

$$f(-0,5) \times f(-0,4) \approx -0,003 < 0 \text{ donc } -0,5 \leq \alpha \leq -0,4$$

0,25pt

8 Soit  $g$  ; la restriction de  $f$  sur  $I = ] -\infty; 0]$ .

a Montrons que  $g$  est bijective de  $I$  vers  $J$  à préciser.

$g$  est continue et strictement croissante sur  $I = ] -\infty; 0]$  donc  $g$  est bijective de  $I$  vers

$$J = g(I) = ] -1; 1]$$

0,25pt

b Calculons  $g(-\ln 2)$  puis  $(g^{-1})' \left( -\frac{1}{4} \right)$ . Quelle est alors la position relative de la tangente à la courbe  $(C_{g^{-1}})$  au point d'abscisse  $-\frac{1}{4}$  par rapport la première bissectrice ?

$$\bullet g(-\ln 2) = e^{2(-\ln 2)} + e^{-\ln 2} - 1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{4}$$

$$g(-\ln 2) = -\frac{1}{4}$$

0,25pt

$$\bullet (g^{-1})' \left( -\frac{1}{4} \right) = \frac{1}{g'(-\ln 2)} \text{ or } g'(-\ln 2) = 2e^{2(-\ln 2)} + e^{-\ln 2} = \frac{2}{4} + \frac{1}{2} = 1 \text{ donc}$$

$$(g^{-1})' \left( -\frac{1}{4} \right) = 1$$

0,5pt

• La tangente à la courbe  $(C_{g^{-1}})$  au point d'abscisse  $-\frac{1}{4}$  est parallèle à la première bissectrice puisqu'elles ont le même coefficient directeur 1.

0,25pt

**c** Dressons le tableau de variation de  $g^{-1}$  sur  $J$ .

|          |           |   |
|----------|-----------|---|
| $x$      | -1        | 1 |
| $g^{-1}$ | $-\infty$ | 0 |

0,25pt

**9** Traçons les courbes  $(C_f)$  et  $(C_{g^{-1}})$  dans le même repère.

(Se référer au graphique fourni dans les documents originaux contenant  $(\mathcal{E}_f)$ ,  $(\mathcal{E}_{g^{-1}})$ , la droite  $y = x$ , ainsi que les asymptotes  $y = -1$  et  $y = 2$ .)

1pt+0,5pt

